Пример

Постановка задачи:

Разработать игру «2D Платформер», предназначенную для развития логики и стратегического мышления. Суть игры заключается в том, чтобы добраться из точки А в точку Б, проходя различные препятствия. В программе реализовать выбор уровней, персонажа и сохранение прогресса по ходу прохождения игры.

В каждом новом уровне знакомить игрока с новыми механиками игры, добавляя новых врагов и способы атаки персонажа.

Предоставить выбор персонажей игроку, персонажи могут различаться, как только визуально, так и в игровых механиках.

Обеспечить возможность переключения между уровнями игрока, игрок не должен попадать на уровни, если он до этого не прошел все предыдущие.

Реализовать два способа входа в приложение: как зарегистрированный пользователь, как новый пользователь. При вводе данных во время регистрации или входа обеспечить контроль вводимых данных и обработку исключений.

Для игры «2D Платформер» реализовать следующие дополнительные функции:

1. Предоставьте возможность игроку атаковать врагов во время прохождения уровня.
2. При перемещении игрока должны быть учтены все базовые требования, передвижение влево, вправо, вниз, вверх и по диагонали.
3. Реализуйте возможность выбора персонажа и уровней.
4. Обеспечьте возможность сохранения текущего состояния игры и восстановления ее позднее.